

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। মান নিয়ন্ত্রণ বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১০, ২০'পরি

উত্তর : ক্রেতার চাহিদা ও সম্ভ্রুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে উৎপাদিত পণ্য বা সেবার গুণগত মান পূর্বনির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড বা মানদণ্ড অনুযায়ী বজায় রাখার কৌশল বা পদ্ধতিকে মান নিয়ন্ত্রণ বলে।

***** ২। মান নিয়ন্ত্রণের ৭টি উপাদানের নাম লেখ।**

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৬, ১০, ১৪

উত্তর : মান নিয়ন্ত্রণের উপাদানগুলো হলো :

- | | |
|----------------|-------------|
| i) মানুষ | ii) অর্থ |
| iii) বাজার | iv) মেশিন |
| v) ব্যবস্থাপনা | vi) মালামাল |
| vii) পদ্ধতি | |

***** ৩। মান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি কয়টি ও কী কী?**

বাকাশিবো- ২০১৮, ২১

উত্তর : মান নিয়ন্ত্রণ বা কোয়ালিটি কন্ট্রলের প্রধান চারটি পদ্ধতি হলো :

১. পরিদর্শন (Inspection)
২. পরিসংখ্যানিক মান নিয়ন্ত্রণ (Statistical Quality Control - SQC)
৩. নমুনা পরীক্ষণ (Sampling Inspection)
৪. নিয়ন্ত্রণ তালিকা (Control Chart)

***** ৪। উৎপাদনের ক্ষেত্রে জড়িত Six – M দিয়ে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০১০, ১৪

উত্তর : উৎপাদন ব্যবস্থাপনায় Six-M বলতে উৎপাদনের ৬টি মৌলিক উপাদান বা সম্পদকে বোঝায়। এগুলো হলো :

১. Men (মানুষ বা জনশক্তি)
২. Machine (মেশিন বা যন্ত্রপাতি)
৩. Materials (মেটেরিয়ালস বা কাঁচামাল)
৪. Money (মানি বা অর্থ)
৫. Methods (মেথড বা পদ্ধতি) [অথবা Management (ব্যবস্থাপনা)]
৬. Market (মার্কেট বা বাজার)।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। মান নিয়ন্ত্রণের ফলে উৎপাদন ব্যয়ের উপর কীরূপ প্রভাব পড়ে?**

উত্তর : মান নিয়ন্ত্রণের (Quality Control) ফলে প্রাথমিকভাবে পরিদর্শন ও টেস্টিং-এর জন্য কিছু খরচ বাড়লেও, সামগ্রিকভাবে এবং দীর্ঘমেয়াদে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। এর প্রভাবগুলো নিচে দেওয়া হলো :

১. অপচয় রোধ : ত্রুটিপূর্ণ পণ্য বা রিজেকশন (Rejection) কমে যায়, ফলে কাঁচামাল ও শ্রমের অপচয় হয় না।
২. পুনরায় কাজের খরচ হ্রাস : ভুল সংশোধনের জন্য রি-ওয়ার্ক (Re-work) বা পুনরায় কাজ করার প্রয়োজন কমে, যা বাড়তি খরচ বাঁচায়।
৩. বিক্রয়োত্তর খরচ সাশ্রয় : ত্রুটিমুক্ত পণ্যের কারণে ওয়ারেন্টি ক্লেইম, পণ্য ফেরত বা সার্ভিসিং খরচ কমে যায়।

Quality Control (QC)

[মান নিয়ন্ত্রণ]

৪. উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি : কাজের প্রবাহ মসৃণ থাকে এবং মেশিনের সঠিক ব্যবহার হয়, ফলে একক প্রতি উৎপাদন খরচ (Unit Cost) কমে আসে।

*** ২। মান নিয়ন্ত্রণের উপকারিতা বা সুবিধাগুলো লেখ।

বাকশিবো- ২০০৩, ০৬, ০৯, ১১, ১৬'পরি, ১৮

উত্তর : মান নিয়ন্ত্রণের (Quality Control) উপকারিতা বা সুবিধাসমূহ :

১. পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণ : ত্রুটিপূর্ণ পণ্য উৎপাদন হ্রাস পায় এবং পণ্যের মান উন্নত ও অটুট থাকে।

২. অপচয় এবং রি-ওয়ার্ক (Rework) কমে যাওয়ায় সামগ্রিক উৎপাদন খরচ কমে।

৩. উন্নত মানের পণ্য পাওয়ায় ক্রেতার আস্থা ও সন্তুষ্টি বৃদ্ধি পায়, যা বাজারে সুনাম বাড়ায়।

৪. গুণগত মান ভালো হলে পণ্যের চাহিদা বাড়ে এবং বিক্রয় বৃদ্ধি পায়।

৫. কাঁচামাল ও শ্রমঘণ্টার অপচয় কমিয়ে সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

৬. মানসম্মত পণ্য তৈরি করতে পারলে কর্মীদের দক্ষতা ও মনোবল বৃদ্ধি পায়।

৭. পণ্যের মান নির্দিষ্ট থাকায় সঠিক মূল্য নির্ধারণ করা সহজ হয়।

** ৩। পূর্ণরূপ লেখ BSTI, ISO, BSI, ASTM, BIS, AWS, SAE

উত্তর : পূর্ণরূপগুলো হলো :

BSTI : Bangladesh Standards and Testing Institution

ISO : International Organization for Standardization

BSI : British Standards Institution

ASTM : American Society for Testing and Materials

BIS : Bureau of Indian Standards

AWS : American Welding Society

SAE : Society of Automotive Engineers



*** ১। মান নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৯, ১৬, ২৩'পরি, ২৪

উত্তর : শিল্পকারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান নির্দিষ্ট স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী বজায় রাখার জন্য মান নিয়ন্ত্রণ বা কোয়ালিটি কন্ট্রোল (Quality Control) অপরিহার্য। এর প্রধান ভূমিকাগুলো নিচে আলোচনা করা হলোঃ

১. ত্রুটিপূর্ণ পণ্য হ্রাস : উৎপাদনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে পরিদর্শনের মাধ্যমে ত্রুটি শনাক্ত করা হয়, ফলে বাতিল (Reject) পণ্যের সংখ্যা কমে যায়।

২. উৎপাদন ব্যয় হ্রাস : পণ্যের অপচয় এবং পুনরায় কাজ করার প্রয়োজনীয়তা কমে যাওয়ায় সামগ্রিক উৎপাদন খরচ কমে আসে।

৩. ক্রেতার সন্তুষ্টি অর্জন : ক্রেতার চাহিদা ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী সঠিক মানের পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়, যা ক্রেতার আস্থা অর্জন করে।

৪. বিনিময়যোগ্যতা : মান নিয়ন্ত্রণের ফলে প্রতিটি যন্ত্রাংশ নির্দিষ্ট সূক্ষ্ম মাপে তৈরি হয়। ফলে কোনো যন্ত্রাংশ নষ্ট হলে সহজেই অন্য একটি যন্ত্রাংশ দিয়ে তা পরিবর্তন করা যায়।

৫. প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি : বাজারে ভালো ও মানসম্মত পণ্যের সরবরাহ থাকলে প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি বাড়ে এবং ব্যবসার প্রসার ঘটে।

৬. কর্মীদের দক্ষতা ও মনোবল বৃদ্ধি : মান বজায় রাখতে গিয়ে কর্মীরা কাজের প্রতি যত্নশীল হয়, যা তাদের দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে।

*** ২। মান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য কী কী? আলোচনা কর। বাকশিবো- ২০১৯, ২২

উত্তর : শিল্পকারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখার প্রক্রিয়াকে মান নিয়ন্ত্রণ বা কোয়ালিটি কন্ট্রোল (Quality Control) বলে। নিচে মান নিয়ন্ত্রণের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. মানসম্মত পণ্য উৎপাদন : মান নিয়ন্ত্রণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো কোম্পানির নির্ধারিত স্ট্যান্ডার্ড বা স্পেসিফিকেশন (Specification) অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করা। পণ্যটি যেন ক্রেতার চাহিদা ও প্রত্যাশা অনুযায়ী হয় তা নিশ্চিত করা।

২. উৎপাদন ব্যয় হ্রাস : মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে ত্রুটিপূর্ণ পণ্য বা রিজেক্টেড পণ্যের সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়। এতে কাঁচামালের অপচয় কমে এবং পুনরায় কাজ করার প্রয়োজন হয় না, ফলে সামগ্রিক উৎপাদন খরচ কমে আসে।

৩. বিনিময়যোগ্যতা রক্ষা করা : ম্যাস প্রডাকশন বা ব্যাপক উৎপাদন ব্যবস্থায় যন্ত্রাংশগুলোর বিনিময়যোগ্যতা বা ইন্টারচেঞ্জিবিলিটি থাকা খুব জরুরি। মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করে যে, একটি নির্দিষ্ট সাইজের নাট বা বোল্ট অন্য যেকোনো একই সাইজের নাট বা বোল্টের সাথে হুবহু মিলে যাবে।

Softmax Magic E-Book [Production Planning & Control]

৪. ক্রেতার সন্তুষ্টি অর্জন : ক্রেতার সন্তুষ্টিই ব্যবসার মূল চাবিকাঠি। মানসম্মত পণ্য সরবরাহ করার মাধ্যমে ক্রেতার আস্থা অর্জন করা এবং বাজারে কোম্পানির সুনাম বজায় রাখা এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

৫. অপচয় রোধ বা স্ক্রাপ কমানো : উৎপাদনের শুরুতেই বা প্রতিটি ধাপে মান পরীক্ষা করা হলে ত্রুটিগুলো দ্রুত ধরা পড়ে। ফলে শেষ ধাপে গিয়ে পুরো পণ্যটি বাতিল বা স্ক্রাপ (Scrap) হিসেবে ফেলে দিতে হয় না। এটি অপচয় রোধ করে।

৬. উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি : কর্মীরা যখন জানে যে তাদের কাজের মান যাচাই করা হবে, তখন তারা আরও সতর্কভাবে কাজ করে। এটি কর্মীদের দক্ষতা বাড়ায় এবং কারখানার সার্বিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে।

৭. বিক্রয় বৃদ্ধি : পণ্যের মান ভালো হলে বাজারে তার চাহিদা বাড়ে। উন্নত মানের নিশ্চয়তা দিয়ে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে টিকে থাকা এবং বিক্রয় বৃদ্ধি করা মান নিয়ন্ত্রণের একটি পরোক্ষ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।